

Առաջադրանք 1. Matrix multiplication

Գեներացնել երկու 500x500 matrix: Գումարել մատրիցները, ամեն տողի հաշվարկը տալ առանձին process-ի `ProcessPoolExecutor.map()`-ի միջոցով: Չափել և տպել sequential vs parallel կատարման ժամանակի տարբերությունը `time` մոդուլով:

Առաջադրանք 2. Password hashing

Տրված է 1000 string-ներից կազմված լիստ: Հաշվել ամեն մեկի hash-ը `hash` ֆունկցիայի միջոցով:

- Sequential տարբերակ
 - `ProcessPoolExecutor` տարբերակ
 - Չափել և տպել կատարման ժամանակի տարբերությունը
-

Առաջադրանք 3. Exception handling գուգահեռ միջավայրում

Գրել `parse_number(s)` ֆունկցիա, որը տողի յուրաքանչյուր սիմվոլը վերածում է int-ի: Եթե չի հաջողվում՝ raise անի `ValueError`: Յուրաքանչյուր պրոցեսս պետք է վերածի 100 սիմվոլ:

1. Փորձարկել `map()`-ով — դիտարկել վարքը
 2. Փորձարկել `submit()` + `as_completed()` + `try/except` — ծրագիրը չպետք է կանգ առնի, այլ տալի error message-ը կոնկրետ task-ի համար
-

Առաջադրանք 4. Task monitoring

Ստեղծել ծրագիր, որը գուգահեռ հաշվում է տրված թվերի բոլոր բաժանարարները և տպում մանրամասն տեղեկատվություն ամեն task-ի մասին: Գործողությունը կատարել մի քանի պրոցեսսների միջոցով:

Task [n] started (PID: 1234, Start Time: 14:30:05)
Task [n] finished (End Time: 14:30:08, Result: [1, 2, 4, ...])

Օգտագործել `os.getpid()` և `datetime` մոդուլը:

Առաջադրանք 5. DNA sequence search

Գեներացնել մեծ string (սիմուլացված DNA հաջորդականություն): Փնտրել կոնկրետ subsequence: String-ը բաժանել chunk-երի, ամեն process-ը փնտրում է իր մասում multiprocessing.Process-ով, վերջում արդյունքները միավորվում է:

Առաջադրանք 6 .Prime Number Squares

Տրված է մեծ range (օրինակ՝ 1-ից 10,000,000): Հաշվել այդ միջակայքում գտնվող բոլոր թվերի քառակուսիների գումարը:

- Բաժանել range-ը chunk-երի (մասերի):
 - Օգտագործել `ProcessPoolExecutor`՝ յուրաքանչյուր մասը մի պրոցեսին տալու համար:
 - Վերջում գումարել բոլոր պրոցեսների վերադարձրած արդյունքները (merge):
-

Առաջադրանք 7: Safe Math Execution (Exceptions)

Ունենք թվերի ցուցակ, որոնց մեջ կա նաև \$0\$: Ֆունկցիան պետք է կատարի $100 / x$ գործողությունը:

- 0-ի դեպքում ֆունկցիան կբարձրացնի `ZeroDivisionError`:
- Օգտագործել `executor.submit()` և `as_completed()`:
- Օգտագործել `try/except` բլոկ, որպեսզի երբ 0-ի վրա բաժանում լինի, ծրագիրը չանջատվի, այլ պարզապես տալի "Error: Division by zero":